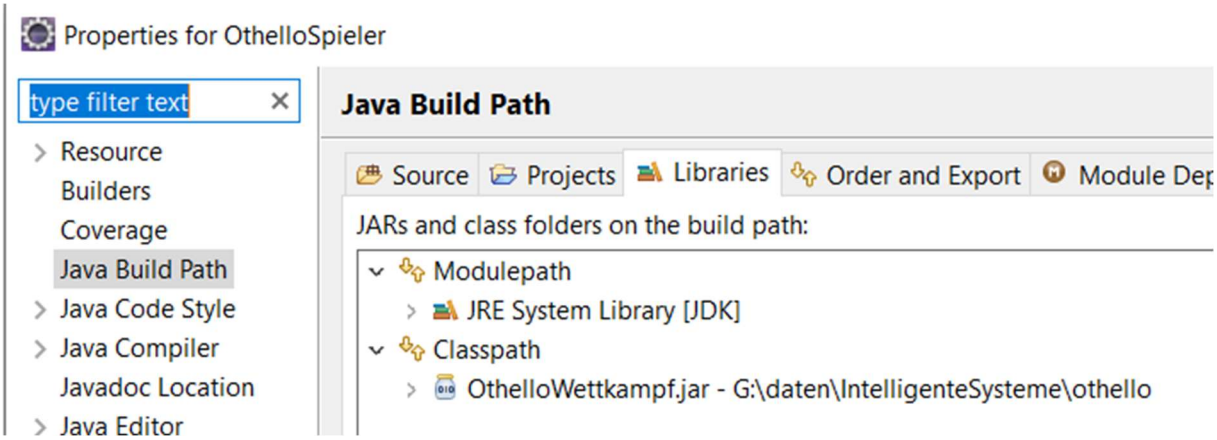
Anleitung für die Erstellung eines Othello-Spielers

1. Allgemeine Vorbemerkungen

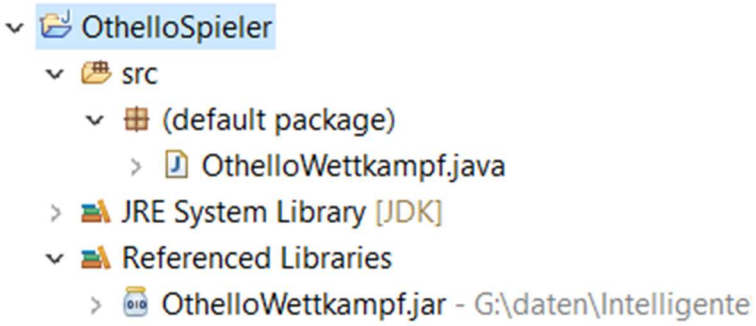
Die semesterbegleitende Aufgabe sieht die Erstellung eines Othello-Spielers vor, der seine Züge nach dem Minimax- oder Alpha-Beta-Verfahren mit Hilfe eines Spielbaums berechnet. Dieser Spieler ist in Java zu implementieren und muss die Schnittstelle **`OthelloSpieler`** implementieren.

2. Umgebung für die Erstellung von Spielern

1. Um einen eigenen Othello-Spieler zu implementieren, müssen Sie zunächst einige bereits vorhandene Java-Klassen und Schnittstellen vom Moodle-Server herunterladen: Wählen Sie die Datei **OthelloWettkampf.jar** aus dem Ordner othello und laden Sie diese herunter.
2. Erstellen Sie jetzt in Eclipse ein Java-Projekt (z.B. OthelloSpieler). Fügen Sie dabei die gerade heruntergeladene JAR-Datei als Library zum Classpath hinzu:



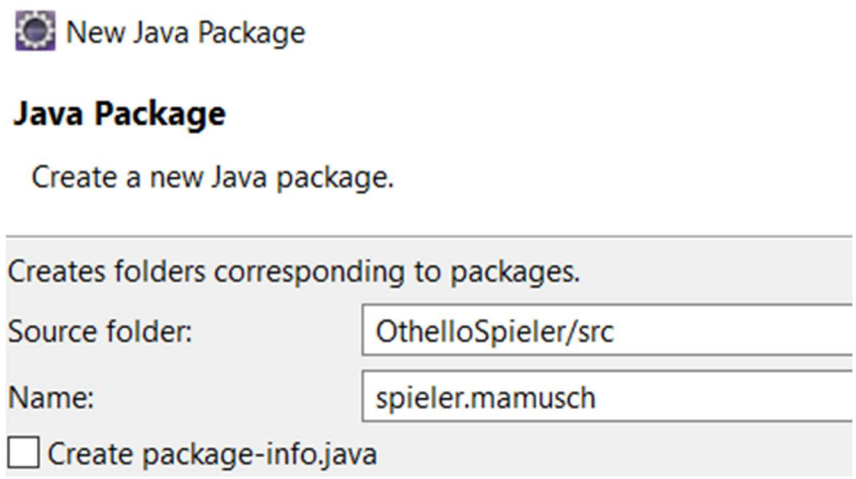
3. Laden Sie ebenfalls die Java-Quelldatei **OthelloWettkampf.java** herunter und nehmen Sie diese in das Default-Package Ihres neuen Projekts auf.



4. Sie können jetzt testen, ob Ihre Umgebung funktioniert. Führen Sie in Eclipse die Datei OthelloWettkampf.java als Java-Applikation aus. Das Programm sollte starten und einen Wettkampf zwischen den beiden Musterspielern durchführen.
5. Jetzt können Sie die Java-Klasse für Ihren Othello-Spieler anlegen. Dafür müssen Sie zunächst ein Paket **spieler** und dort ein Unterpaket anlegen, auf das wir nachfolgend eingehen. Wählen Sie als Namen für das Unterpaket eine im gesamten Kurs eindeutige Bezeichnung; am besten verwenden Sie Ihren Gruppennamen oder ein entsprechendes Kürzel.

   Beispiel: Die Gruppe, die aus den Studenten Maier, Mueller und Schmidt besteht, wählt als Gruppenkürzel **mamusch**. Sie legt ein Unterpaket **mamusch** in **spieler** an (also

spieler.mamusch).



6. In diesem Paket implementieren Sie Ihren Othello-Spieler. Die Klasse, in der Sie Ihren SP-Spieler implementieren, muss zwingend **Spieler** heißen und die Schnittstelle **OthelloSpieler** implementieren. Diese stammt aus dem Paket **spieler** aus der JAR-Datei.

```
1 package spieler.mamusch;
2
3 import spieler.Farbe;
4 import spieler.OthelloSpieler;
5 import spieler.Zug;
6 import spieler.ZugException;
7
8 public class Spieler implements OthelloSpieler {
```

Abbildung 1: Beispiel für Implementierung eines Spielers

7. Die Schnittstelle **OthelloSpieler** fordert drei Methoden:

```
/**
 * Ein neues Spiel ist zu starten. Bringen Sie das
 * Spielbrett in die Ausgangsposition und merken Sie sich
 * Ihre Farbe. Der Parameter bedenkzeitInSekunden gibt an,
 * wie viel Bedenkzeit Ihrer Maschine insgesamt zur
 * Verfügung steht (für alle Züge zusammen).
 * @param meineFarbe
 * @param bedenkzeitInSekunden
 */
public void neuesSpiel(Farbe meineFarbe,
    int bedenkzeitInSekunden);
```

```
/**
 * Ihr Spieler muss den berechneten Zug als Zug-Objekt
 * zurückgeben. Zug-Objekte sind ein Paar (Zeile,Spalte).
 * Das erste Element sitzt oben links und hat den Wert
 * (0,0). Das zweite Element der ersten Zeile
 * dementsprechend (0,1). Das letzte Element unten rechts
 * hat den Wert (7,7). Wenn Sie passen müssen, liefern Sie
 * bitte Zug.setPassen() zurück. Sollte die Berechnung eines Zuges
 * nicht möglich sein (z.B. weil der vorhergehende Zug aus
 * Sicht Ihrer Berechnung falsch ist, so werfen Sie bitte
 * eine ZugException. Wenn Sie als Erster ziehen dürfen,
 * ist vorherigerZug == null
 * In zeitWeiss bzw. zeitSchwarz wird die bislang verbrauchte
 * Zeit des weissen bzw. schwarzen Spielers in ms angegeben.
 */
public Zug berechneZug(Zug vorherigerZug, long zeitWeiss,
                       long zeitSchwarz)
    throws ZugException;
```

```
/**
 * Liefert den Namen Ihres Spielers zurück
 */
public String meinName();
```

Die eigentliche Spielintelligenz steckt in der Methode `berechneZug(…)`, die als Ergebnis Ihren Zug zurückgeben muss. Der Zug ist dabei ein Objekt aus der Klasse **`Zug`**. Die Schnittstelle **`OthelloSpieler`** und die Klasse **`Zug`**, sowie die weiteren erforderlichen Klassen **`Farbe`** und **`ZugException`** finden sich alle im Paket **`spieler`** in der JAR-Datei.

Farbe ist eine Aufzählungsklasse mit den Werte Farbe.SCHWARZ, Farbe.WEISS und Farbe.LEER.

8. Konstruktoren der Spielerklasse:
   Die Spielerklasse braucht zwingend einen parameterlosen Standardkonstruktor. Wird Ihr Spieler über diesen Konstruktor erzeugt, so sollte er mit seiner Standard-Spielstärke spielen (wie immer Sie diese definiert haben).
   Über einen **optionalen weiteren Konstruktor** mit einem int-Parameter kann ein neuer Spieler erzeugt werden und die Suchtiefe dieses Spielers in Halbzügen kann vorgegeben werden. Wird hier als Parameter z.B. 8 übergeben, so bedeutet dies, dass Ihr Spieler die nächsten 8 Halbzüge (also 4 Züge mit Gegenzügen) durchrechnet.
   WICHTIGER HINWEIS: Der Konstruktor wird nicht vor jedem Spiel aufgerufen. Initialisierungen, die vor jedem Spiel wiederholt werden müssen, führen Sie bitte in der

Methode `neuesSpiel(…)` aus.

```
package spieler.mamusch;

import spieler.*;

public class Spieler implements OthelloSpieler
{
  @Override
  public Zug berechneZug(Zug vorherigerZug, long zeitWeiss,
                         long zeitSchwarz)
      throws ZugException
  {
    // TODO Eigenen Zug berechnen
    return null;
  }

  @Override
  public void neuesSpiel(Farbe meineFarbe,
      int bedenkzeitInSekunden)
  {
    // TODO Neues Spiel beginnen; beachten Sie die
    // Anfangsbelegung des Spielbretts!
  }

  @Override
  public String meinName()
  {
    return "mamusch";
  }

  //Ein Standardkonstruktor muss vorhanden sein
  /**
   * Konstruktor für Othello-Spieler mit Default-Suchtiefe.
  */
  public Spieler()
  {
…
  }

 //Ein zusätzlicher Konstruktur mit einem int-Parameter zur
 //Einstellung der Suchtiefe beim SP-Spieler ist optional
  /**
   * Konstruktor
   * @param suchtiefe: Suchtiefe in Halbzügen
   */
  public Spieler(int suchtiefe) {
    this();
…
  }

}
```

3. Den eigenen Spieler testen

Wenn Sie den eigenen Spieler testen wollen, können Sie den im JAR-Paket mitgelieferten Referenzspieler oder beliebig viele andere Spieler verwenden. Sie können Ihren Spieler auch gegen sich selbst antreten lassen.

Den Referenzspieler finden Sie im Paket **spieler** in der Klasse **Referenzspieler**. Über den int-Parameter des Konstruktors kann gesteuert werden, wie gut der Referenzspieler ist. Je höher der Wert ist, umso mehr Halbzüge berechnet der Referenzspieler und umso besser spielt er. Benutzen Sie den parameterlosen Standard-Konstruktor berechnet der Referenzspieler 6 Halbzüge.

Der Test findet mit Hilfe der Klasse **OthelloArena** aus dem Paket **rahmen** der JAR-Datei statt.

Zum Test brauchen Sie eine Klasse mit einer **main()**-Methode. Im Beispiel legen wir eine Klasse **OthelloWettkampf** im Default-Package an. In der main-Methode müssen Sie nur ein Objekt aus **OthelloArena** mit den passenden Parametern erzeugen. Der Wettkampf startet dann automatisch.

Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für die Klasse **OthelloWettkampf** mit der **main()**-Methode:

```
public class OthelloWettkampf
{

  private static String protokolldatei="C:/tmp/othello.log";

  public static void main(String[] args)
  {
    /* Es muss ein OthelloArena-Objekt erzeugt
     * werden. Bei der Erzeugung werden die am Wettkampf
     * teilnehmenden Spieler in Form einer Liste von
     * Othello-Spielern uebergeben. Durch die Erzeugung des
     * OthelloArena-Objekts wird der Wettkampf gestartet.
     */

       //Spielerliste aufbauen
        List<String> spieler =
            new ArrayList<String>();
        //Die Spieler
        spieler.add("spieler.Referenzspieler:6"); //Suchtiefe 6
        spieler.add("spieler.Referenzspieler:8"); //Suchtiefe 8

    new rahmen.OthelloArena(150,   //Gesamtbedenkzeit in Sekunden
          spieler,                 //Spielerliste
          protokolldatei,          //Dateiname für Ergebnisausgaben
          true                     //debug
          );
  }
}
```

4. Protokoll des Testlaufs

Nachfolgend sehen Sie das Protokoll des Testlaufs eines SPSpielers mit Debug-Ausgaben. Beachten Sie, dass bei Othello stets die Farbe schwarz beginnt. Die Zeit wird in Millisekunden angegeben.

```
================================================================================
SCHWARZ: mamusch - WEISS: Referenzspieler(9)
================================================================================
Zug schwarz: D3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:      X
4:      X X
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 4 | Weiss: 1
Zug weiss: C3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:    O X
4:      O X
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 3 | Weiss: 3
Zeit schwarz: 63 | Zeit weiss: 164
Zug schwarz: B3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:  X X X
4:      O X
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 2
Zug weiss: E3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:  X X X O
4:      O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 4 | Weiss: 4
Zeit schwarz: 115 | Zeit weiss: 336
Zug schwarz: F3
  A B C D E F G H
```

```
=================
1:
2:
3:  X X X X X
4:      O X
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 7 | Weiss: 2
Zug weiss: E2
  A B C D E F G H
=================
1:
2:        O
3:  X X X O X
4:      O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 5
Zeit schwarz: 199 | Zeit weiss: 715
Zug schwarz: F1
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:  X X X O X
4:      O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 7 | Weiss: 4
Zug weiss: A3
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O O O X
4:      O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 4 | Weiss: 8
Zeit schwarz: 374 | Zeit weiss: 1088
Zug schwarz: C4
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:    X O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 6 | Weiss: 7
Zug weiss: B4
```

```
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:  O O O O
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 9
Zeit schwarz: 561 | Zeit weiss: 1777
Zug schwarz: B5
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:  O X O O
5:  X   X O
6:
7:
8:
Schwarz: 7 | Weiss: 8
Zug weiss: C5
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:  O O O O
5:  X O O O
6:
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 11
Zeit schwarz: 807 | Zeit weiss: 2916
Zug schwarz: F5
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:  O O O X
5:  X X X X X
6:
7:
8:
Schwarz: 10 | Weiss: 7
Zug weiss: A6
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:        X
3:O O O X O X
4:  O O O X
5:  O X X X X
6:O
7:
8:
Schwarz: 9 | Weiss: 9
```

```
Zeit schwarz: 1322 | Zeit weiss: 4404
Zug schwarz: C2
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O
7:
8:
Schwarz: 12 | Weiss: 7
Zug weiss: B6
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O O X X X
6:O O
7:
8:
Schwarz: 11 | Weiss: 9
Zeit schwarz: 1837 | Zeit weiss: 5182
Zug schwarz: C6
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:
8:
Schwarz: 13 | Weiss: 8
Zug weiss: D7
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O O
7:      O
8:
Schwarz: 12 | Weiss: 10
Zeit schwarz: 2237 | Zeit weiss: 6234
Zug schwarz: C7
  A B C D E F G H
=================
1:          X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:    X O
```

```
8:
Schwarz: 14 | Weiss: 9
Zug weiss: D1
  A B C D E F G H
=================
1:      O   X
2:    O   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:    X O
8:
Schwarz: 13 | Weiss: 11
Zeit schwarz: 3444 | Zeit weiss: 7241
Zug schwarz: B1
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X   X
3:O O X X O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:    X O
8:
Schwarz: 15 | Weiss: 10
Zug weiss: D2
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X
3:O O O O O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:    X O
8:
Schwarz: 13 | Weiss: 13
Zeit schwarz: 5554 | Zeit weiss: 8286
Zug schwarz: E8
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X
3:O O O O O X
4:  O X O X
5:  O X X X X
6:O O X
7:    X X
8:        X
Schwarz: 15 | Weiss: 12
Zug weiss: C8
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X
3:O O O O O X
4:  O O O X
5:  O O X X X
6:O O O
```

```
7:    O X
8:    O   X
Schwarz: 11 | Weiss: 17
Zeit schwarz: 7294 | Zeit weiss: 9913
Zug schwarz: A4
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X
3:O X O O O X
4:X X X X X
5:  X O X X X
6:O O X
7:    O X
8:    O   X
Schwarz: 18 | Weiss: 11
Zug weiss: A5
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X
3:O X O O O X
4:O O X X X
5:O O O X X X
6:O O X
7:    O X
8:    O   X
Schwarz: 15 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 7955 | Zeit weiss: 10823
Zug schwarz: F2
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X X
3:O X O O X X
4:O O X X X
5:O O O X X X
6:O O X
7:    O X
8:    O   X
Schwarz: 17 | Weiss: 14
Zug weiss: E7
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X X
3:O X O O X X
4:O O X X X
5:O O O X X X
6:O O X
7:    O O O
8:    O   X
Schwarz: 16 | Weiss: 16
Zeit schwarz: 8329 | Zeit weiss: 12632
Zug schwarz: E6
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X X
3:O X O O X X
4:O O X X X
```

```
5:O O O X X X
6:O O X   X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 18 | Weiss: 15
Zug weiss: F4
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X X
3:O X O O O X
4:O O O O O O
5:O O O X X X
6:O O X   X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 14 | Weiss: 20
Zeit schwarz: 8794 | Zeit weiss: 14248
Zug schwarz: G3
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:    X O X X
3:O X O O O X X
4:O O O O O X
5:O O O X X X
6:O O X   X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 16 | Weiss: 19
Zug weiss: A2
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:O   X O X X
3:O O O O O X X
4:O O O O O X
5:O O O X X X
6:O O X   X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 15 | Weiss: 21
Zeit schwarz: 9330 | Zeit weiss: 15277
Zug schwarz: B2
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:O X X O X X
3:O O X O O X X
4:O O O X O X
5:O O O X X X
6:O O X   X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 18 | Weiss: 19
Zug weiss: D6
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O   X
2:O X X O X X
3:O O X O O X X
```

```
4:O O O O O X
5:O O O O X X
6:O O O O X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 15 | Weiss: 23
Zeit schwarz: 9653 | Zeit weiss: 15835
Zug schwarz: E1
  A B C D E F G H
=================
1:  X   O X X
2:O X X X X X
3:O O X O O X X
4:O O O O O X
5:O O O O X X
6:O O O O X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 17 | Weiss: 22
Zug weiss: A1
  A B C D E F G H
=================
1:O X   O X X
2:O O X X X X
3:O O O O O X X
4:O O O O O X
5:O O O O X X
6:O O O O X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 15 | Weiss: 25
Zeit schwarz: 10093 | Zeit weiss: 16067
Zug schwarz: C1
  A B C D E F G H
=================
1:O X X X X X
2:O O X X X X
3:O O O O O X X
4:O O O O O X
5:O O O O X X
6:O O O O X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 17 | Weiss: 24
Zug weiss: G1
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O O O X X
4:O O O O O X
5:O O O O X X
6:O O O O X
7:    O O X
8:    O   X
Schwarz: 11 | Weiss: 31
Zeit schwarz: 10364 | Zeit weiss: 16303
Zug schwarz: D8
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
```

```
2:O O X X X O
3:O O O X O X X
4:O O O X O X
5:O O O X X X
6:O O O X X
7:    O X X
8:    O X X
Schwarz: 17 | Weiss: 26
Zug weiss: F8
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O X X
4:O O O X O X
5:O O O X X X
6:O O O O X
7:    O X O
8:    O O O O
Schwarz: 13 | Weiss: 31
Zeit schwarz: 10490 | Zeit weiss: 16387
Zug schwarz: F7
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O X X
4:O O O X O X
5:O O O X X X
6:O O O O X
7:    O X X X
8:    O O O O
Schwarz: 15 | Weiss: 30
Zug weiss: H3
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X
5:O O O X X X
6:O O O O X
7:    O X X X
8:    O O O O
Schwarz: 13 | Weiss: 33
Zeit schwarz: 10647 | Zeit weiss: 16596
Zug schwarz: G4
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O X O O
4:O O O X O X X
5:O O O X X X
6:O O O O X
7:    O X X X
8:    O O O O
Schwarz: 15 | Weiss: 32
Zug weiss: G8
  A B C D E F G H
=================
```

```
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O X O O
4:O O O X O X X
5:O O O O X X
6:O O O O O
7:    O X X O
8:    O O O O O
Schwarz: 12 | Weiss: 36
Zeit schwarz: 10752 | Zeit weiss: 16663
Zug schwarz: A7
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O
3:O O O X O X O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O X O O O
7:X   O X X O
8:    O O O O O
Schwarz: 15 | Weiss: 34
Zug weiss: G2
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O X O O O
7:X   O X X O
8:    O O O O O
Schwarz: 14 | Weiss: 36
Zeit schwarz: 10826 | Zeit weiss: 16737
Zug schwarz: F6
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O X X X X X
7:X   O X X O
8:    O O O O O
Schwarz: 18 | Weiss: 33
Zug weiss: B7
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O O O X X X
7:X O O X X O
8:    O O O O O
Schwarz: 16 | Weiss: 36
Zeit schwarz: 10868 | Zeit weiss: 16765
Zug schwarz: B8
```

```
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O O O X X X
7:X O X X X O
8:  X O O O O O
Schwarz: 18 | Weiss: 35
Zug weiss: A8
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O O O X X X
7:O O X X X O
8:O O O O O O O
Schwarz: 16 | Weiss: 38
Zeit schwarz: 10880 | Zeit weiss: 16769
Zug schwarz: G7
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X
5:O O X O X X
6:O O O X X X
7:O O X X X X X
8:O O O O O O O
Schwarz: 18 | Weiss: 37
Zug weiss: H5
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X O
5:O O X O X X   O
6:O O O X X X
7:O O X X X X X
8:O O O O O O O
Schwarz: 17 | Weiss: 39
Zeit schwarz: 10884 | Zeit weiss: 16774
Zug schwarz: H4
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O X O X X X
5:O O X O X X   O
6:O O O X X X
7:O O X X X X X
8:O O O O O O O
Schwarz: 19 | Weiss: 38
```

```
Zug weiss: H8
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O O O X X X
5:O O X O O X   O
6:O O O X X O
7:O O X X X X O
8:O O O O O O O O
Schwarz: 15 | Weiss: 43
Zeit schwarz: 10885 | Zeit weiss: 16774
Zug schwarz: G6
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O O O X X X
5:O O X O O X   O
6:O O O X X X X
7:O O X X X X O
8:O O O O O O O O
Schwarz: 17 | Weiss: 42
Zug weiss: H6
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O O O X X X
5:O O X O O X   O
6:O O O O O O O O
7:O O X X X X O
8:O O O O O O O O
Schwarz: 13 | Weiss: 47
Zeit schwarz: 10886 | Zeit weiss: 16774
Zug schwarz: H7
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O O O X X X
5:O O X O O X   X
6:O O O O O O X X
7:O O X X X X X X
8:O O O O O O O O
Schwarz: 18 | Weiss: 43
Zug weiss: G5
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O
2:O O X X X O O
3:O O O X O O O O
4:O O O O O O O X
5:O O X O O O O X
6:O O O O O O O X
7:O O X X X X O X
8:O O O O O O O O
```

```
Schwarz: 13 | Weiss: 49
Zeit schwarz: 10886 | Zeit weiss: 16774
Zug schwarz: H2
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O
2:O O X X X X X X
3:O O O X O O X X
4:O O O O O X O X
5:O O X O X O O X
6:O O O X O O O X
7:O O X X X X O X
8:O O O O O O O O
Schwarz: 21 | Weiss: 42
Zug weiss: H1
  A B C D E F G H
=================
1:O O O O O O O O
2:O O X X X X O O
3:O O O X O O X O
4:O O O O O X O O
5:O O X O X O O O
6:O O O X O O O O
7:O O X X X X O O
8:O O O O O O O O
Schwarz: 14 | Weiss: 50
Zeit schwarz: 10887 | Zeit weiss: 16774
Ergebnis: 36

================================================================================
SCHWARZ: Referenzspieler(9) - WEISS: mamusch
================================================================================
Zug schwarz: D3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:      X
4:      X X
5:      X O
6:
7:
8:
Schwarz: 4 | Weiss: 1
Zug weiss: C5
  A B C D E F G H
=================
1:
2:
3:      X
4:      X X
5:    O O O
6:
7:
8:
Schwarz: 3 | Weiss: 3
Zeit schwarz: 120 | Zeit weiss: 17
Zug schwarz: B6
  A B C D E F G H
=================
1:
```

```
2:
3:      X
4:      X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 2
Zug weiss: D2
  A B C D E F G H
=================
1:
2:      O
3:      O
4:      O X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 3 | Weiss: 5
Zeit schwarz: 228 | Zeit weiss: 80
Zug schwarz: C4
  A B C D E F G H
=================
1:
2:      O
3:      O
4:    X X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 4
Zug weiss: B3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:      O
3:  O   O
4:    O X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 4 | Weiss: 6
Zeit schwarz: 439 | Zeit weiss: 274
Zug schwarz: C3
  A B C D E F G H
=================
1:
2:      O
3:  O X O
4:    X X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 6 | Weiss: 5
Zug weiss: B4
  A B C D E F G H
=================
```

```
1:
2:      O
3:  O O O
4:  O X X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 5 | Weiss: 7
Zeit schwarz: 905 | Zeit weiss: 675
Zug schwarz: D1
  A B C D E F G H
=================
1:      X
2:      X
3:  O O X
4:  O X X X
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 8 | Weiss: 5
Zug weiss: E3
  A B C D E F G H
=================
1:      X
2:      X
3:  O O O O
4:  O X X O
5:    X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 6 | Weiss: 8
Zeit schwarz: 1410 | Zeit weiss: 1222
Zug schwarz: A5
  A B C D E F G H
=================
1:      X
2:      X
3:  O X O O
4:  X X X O
5:X   X O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 9 | Weiss: 6
Zug weiss: B5
  A B C D E F G H
=================
1:      X
2:      X
3:  O X O O
4:  O O X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 6 | Weiss: 10
Zeit schwarz: 2219 | Zeit weiss: 1602
Zug schwarz: A3
```

```
  A B C D E F G H
=================
1:      X
2:      X
3:X X X O O
4:  O O X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 8 | Weiss: 9
Zug weiss: C1
  A B C D E F G H
=================
1:    O X
2:      O
3:X X X O O
4:  O O X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 7 | Weiss: 11
Zeit schwarz: 2524 | Zeit weiss: 2199
Zug schwarz: B1
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:      O
3:X X X O O
4:  O O X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 9 | Weiss: 10
Zug weiss: C2
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:    O O
3:X X O O O
4:  O O X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 8 | Weiss: 12
Zeit schwarz: 2733 | Zeit weiss: 2524
Zug schwarz: A4
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:    O O
3:X X O O O
4:X X X X O
5:X O O O O
6:  X
7:
8:
Schwarz: 11 | Weiss: 10
```

```
Zug weiss: A7
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:    O O
3:X X O O O
4:X X X X O
5:X O O O O
6:  O
7:O
8:
Schwarz: 10 | Weiss: 12
Zeit schwarz: 3064 | Zeit weiss: 2743
Zug schwarz: B7
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:    O O
3:X X O O O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:  X
7:O X
8:
Schwarz: 13 | Weiss: 10
Zug weiss: A2
  A B C D E F G H
=================
1:  X X X
2:O   O O
3:X O O O O
4:X X O X O
5:X X O O O
6:  X
7:O X
8:
Schwarz: 11 | Weiss: 13
Zeit schwarz: 3941 | Zeit weiss: 2923
Zug schwarz: A1
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X   O O
3:X O O O O
4:X X O X O
5:X X O O O
6:  X
7:O X
8:
Schwarz: 13 | Weiss: 12
Zug weiss: B8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X   O O
3:X O O O O
4:X O O X O
5:X O O O O
6:  O
7:O O
8:  O
```

```
Schwarz: 9 | Weiss: 17
Zeit schwarz: 4068 | Zeit weiss: 3048
Zug schwarz: E6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X   O O
3:X X O O O
4:X O X X O
5:X O O X O
6:  O     X
7:O O
8:  O
Schwarz: 13 | Weiss: 14
Zug weiss: B2
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X O O O
3:X O O O O
4:X O X X O
5:X O O X O
6:  O     X
7:O O
8:  O
Schwarz: 12 | Weiss: 16
Zeit schwarz: 4339 | Zeit weiss: 3271
Zug schwarz: A6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X O O O
3:X O O O O
4:X O X X O
5:X X O X O
6:X O     X
7:O O
8:  O
Schwarz: 14 | Weiss: 15
Zug weiss: C6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X O O O
3:X O O O O
4:X O X X O
5:X X O O O
6:X O O   X
7:O O
8:  O
Schwarz: 13 | Weiss: 17
Zeit schwarz: 4459 | Zeit weiss: 3440
Zug schwarz: A8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X O O O
3:X O O O O
4:X O X X O
5:X X O O O
6:X O O   X
```

```
7:X O
8:X O
Schwarz: 15 | Weiss: 16
Zug weiss: F7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X
2:X O O O
3:X O O O O
4:X O X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 14 | Weiss: 18
Zeit schwarz: 4632 | Zeit weiss: 3491
Zug schwarz: E1
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X
2:X O O X
3:X O X O O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 18 | Weiss: 15
Zug weiss: E2
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X
2:X O O O O
3:X O X O O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 17 | Weiss: 17
Zeit schwarz: 4849 | Zeit weiss: 3515
Zug schwarz: F1
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X
2:X O O O X
3:X O X X O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 20 | Weiss: 15
Zug weiss: F2
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X
2:X O O O O O
3:X O X X O
4:X X X X O
5:X X O O O
```

```
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 19 | Weiss: 17
Zeit schwarz: 5057 | Zeit weiss: 3539
Zug schwarz: G2
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X
2:X X X X X X X
3:X O X X O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 25 | Weiss: 12
Zug weiss: G1
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X O
2:X X X X X O X
3:X O X X O
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 24 | Weiss: 14
Zeit schwarz: 5375 | Zeit weiss: 3554
Zug schwarz: G3
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X O
2:X X X X X X X
3:X O X X O   X
4:X X X X O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 26 | Weiss: 13
Zug weiss: G4
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X O
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X O O O
6:X O O   O
7:X O       O
8:X O
Schwarz: 24 | Weiss: 16
Zeit schwarz: 5575 | Zeit weiss: 3561
Zug schwarz: G8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X O
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
```

```
4:X X X X O   O
5:X X O X O
6:X O O   X
7:X O       X
8:X O         X
Schwarz: 28 | Weiss: 13
Zug weiss: E7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X O
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X O X O
6:X O O   O
7:X O     O X
8:X O         X
Schwarz: 27 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 5868 | Zeit weiss: 3571
Zug schwarz: H1
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X O X O
6:X O O   O
7:X O     O X
8:X O         X
Schwarz: 29 | Weiss: 14
Zug weiss: G7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X O X O
6:X O O   O
7:X O     O O O
8:X O         X
Schwarz: 28 | Weiss: 16
Zeit schwarz: 6099 | Zeit weiss: 3579
Zug schwarz: D6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O
7:X O     O O O
8:X O         X
Schwarz: 32 | Weiss: 13
Zug weiss: C7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
```

```
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X O O
7:X O O   O O O
8:X O         X
Schwarz: 31 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 6316 | Zeit weiss: 3587
Zug schwarz: F8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O
7:X O O   X O O
8:X O       X X
Schwarz: 34 | Weiss: 13
Zug weiss: E8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O
7:X O O   O O O
8:X O     O X X
Schwarz: 33 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 6468 | Zeit weiss: 3601
Zug schwarz: D8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O
7:X O X   O O O
8:X O   X X X X
Schwarz: 36 | Weiss: 13
Zug weiss: D7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O
7:X O O O O O O
8:X O   X X X X
Schwarz: 35 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 6527 | Zeit weiss: 3604
Zug schwarz: H6
  A B C D E F G H
=================
```

```
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O X
8:X O   X X X X
Schwarz: 37 | Weiss: 14
Zug weiss: H7
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O O O
8:X O   X X X X
Schwarz: 36 | Weiss: 16
Zeit schwarz: 6579 | Zeit weiss: 3607
Zug schwarz: H8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O O X
8:X O   X X X X X
Schwarz: 38 | Weiss: 15
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X O   O
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O O X
8:X O   X X X X X
Schwarz: 38 | Weiss: 15
Zeit schwarz: 6602 | Zeit weiss: 3608
Zug schwarz: H4
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X O   O X
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O O X
8:X O   X X X X X
Schwarz: 40 | Weiss: 14
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
```

```
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X O   O X
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X O O O O O O X
8:X O   X X X X X
Schwarz: 40 | Weiss: 14
Zeit schwarz: 6619 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: C8
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X O   O X
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X X X O O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 44 | Weiss: 11
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X O   O X
5:X X X X O
6:X X X X O     X
7:X X X O O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 44 | Weiss: 11
Zeit schwarz: 6627 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: F5
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X X   O X
5:X X X X X X
6:X X X X X     X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 49 | Weiss: 7
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X X   O X
5:X X X X X X
6:X X X X X     X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 49 | Weiss: 7
Zeit schwarz: 6631 | Zeit weiss: 3610
```

```
Zug schwarz: G5
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   X
4:X X X X X   X X
5:X X X X X X X
6:X X X X X     X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 51 | Weiss: 6
Zug weiss: G6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X O
3:X O X X O   O
4:X X X X X   O X
5:X X X X X X O
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 48 | Weiss: 10
Zeit schwarz: 6632 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: H2
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O X X O   O
4:X X X X X   O X
5:X X X X X X O
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 50 | Weiss: 9
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O X X O   O
4:X X X X X   O X
5:X X X X X X O
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 50 | Weiss: 9
Zeit schwarz: 6632 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: H3
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O X X O   O X
4:X X X X X   X X
5:X X X X X X O
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
```

```
Schwarz: 52 | Weiss: 8
Zug weiss: Ich passe!
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O X X O   O X
4:X X X X X   X X
5:X X X X X X O
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 52 | Weiss: 8
Zeit schwarz: 6632 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: F4
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O X X X   X X
4:X X X X X X X X
5:X X X X X X X
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 56 | Weiss: 5
Zug weiss: F3
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O O O O O X X
4:X X X X X X X X
5:X X X X X X X
6:X X X X X   O X
7:X X X X O O O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 53 | Weiss: 9
Zeit schwarz: 6632 | Zeit weiss: 3610
Zug schwarz: H5
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O O O O O X X
4:X X X X X X X X
5:X X X X X X X X
6:X X X X X   X X
7:X X X X O X O X
8:X X X X X X X X
Schwarz: 56 | Weiss: 7
Zug weiss: F6
  A B C D E F G H
=================
1:X X X X X X X X
2:X X X X X X X X
3:X O O O O O X X
4:X X X O X O X X
5:X X X X O O X X
6:X X X X X O X X
7:X X X X O X O X
```

8:X X X X X X X X
Schwarz: 52 | Weiss: 12
Zeit schwarz: 6632 | Zeit weiss: 3610
Ergebnis: -40

Das Endergebnis
==========
mamusch: 0 ==> 0.0%
Referenzspieler(9): 4 ==> 100.0%